ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/366016643

Diagnostic paysager et évaluation de la dégradation des végétations des falaises de l'Île de Groix (Morbihan). Documents Phytosociologiques, série 4, vol. 2 : 21-59.

Article · November 2022

CITATIONS
0

READS
43

1 author:



Frédéric Bioret
Université de Bretagne Occidentale
291 PUBLICATIONS **2,022** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Frédéric Bioret on 16 January 2023.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

Diagnostic paysager et évaluation de la dégradation des végétations des falaises de l'Île de Groix (Morbihan)

Frédéric BIORET
Laboratoire Géoarchitecture, Université de Bretagne Occidentale, Brest, France

frederic.bioret@univ-brest.fr

Résumé

L'analyse des végétations des falaises littorales de la côte occidentale de l'île de Groix (Morbihan) est réalisée suivant les principes de la géosymphytosociologie. Un diagnostic paysager est réalisé, en prenant en compte les végétations primaires non altérées, les végétations primaires altérées, et les végétations secondaires de substitution, en suivant la méthode des indices paysagers de dégradation (IPD).

La comparaison des IPD pour quatre périodes temporelles : 1989, 1999, 2008 et 2013 permet d'évaluer la dynamique globale des végétations de chaque site, et d'affiner la méthodologie des IPD, en proposant un indice pour les végétations en bon état et un indice pour les végétations dégradées.

La mise en perspective des résultats de cette analyse diachronique avec des opérations ou des actions de gestion conservatoire ou de restauration des sites littoraux est discutée.

Mots-clés : phytosociologie paysagère, évaluation de la dégradation, suivis à long terme, végétations de falaises littorales, Île de Groix.

Abstract

The analysis of the coastal cliffs vegetation of the isle of Groix (Morbihan) is realized according to the principles of landscape phytosociology.

A landscape diagnostic considers primary non degraded vegetation, primary degraded vegetation, and substitution secondary vegetation, following the landscape degradation index (IPD).

The IPD comparaison between four temporal periods: 1989, 1999, 2008 et 2013 allows to assess overall dynamic of each site vegetation. We propose to complete the IPD methodology by proposing two indexes : index of non degraded vegetation and an index for degraded vegetation.

The results of this diachronic are discussed within the context of conservation management and restoration of natural coastal sites.

Keywords : landscape phytosociology, degradation assessment, long term monitoring, coastal cliff vegetation, Isle of Groix.

Introduction

Sur les côtes rocheuses des sites littoraux soumis à une fréquentation touristique importante, l'altération du couvert végétal est parfois très importante et tend à devenir irréversible dès lors que le substrat est mis à nu et subit les effets de l'érosion (Keraudren-Aymonin, Aymonin, 1985). Les transformations du tapis végétal ne sont toutefois pas réparties spatialement de manière homogène. Elles dépendent notamment de la sensibilité de la végétation originelle, de la nature du substrat, du type et du degré de fréquentation. La conséquence est que les communautés végétales primaires et secondaires se répartissent le plus souvent en mosaïque. L'évaluation de l'état d'altération des communautés végétales peut se faire en utilisant une échelle de dégénération de la végétation, pouvant également servir de base à des travaux cartographiques.

L'objectif de cette étude est la réalisation d'un diagnostic paysager permettant une évaluation globale de la dégradation ou de la conservation des habitats naturels et semi-naturels à l'échelle d'un territoire.

La végétation de la Côte sauvage de l'île de Groix, de la pointe de l'Enfer à la pointe de Pen-Men fait l'objet d'un suivi depuis plus de deux décennies. Il correspond à des falaises micaschisteuses très pentues et exposées aux vents et aux embruns, d'une altitude maximale de 30 à 40 mètres. Le site subit une fréquentation touristique localement très importante en période estivale (Bioret, Brigand, 1990).

Matériel et méthodes

Une approche diachronique de l'état de conservation de la végétation de la Côte sauvage est rendue possible, par la comparaison de quatre séries de synrelevés effectués à trois périodes différentes : en 1989 (Bioret,1989 ; Bioret *et al.,* 1991), en 2000 (Andreu-Boussut, 2000), en 2008 dans le cadre du programme LITEAU II *Restauration et réhabilitation de la végétation des falaises littorales des côtes Manche-Atlantique* (2006-2010) et en 2013.

La méthode suivie, mise au point par Bioret *et al.* (1991), est fondée sur l'approche symphytosociologique et le principe des relevés géosymphytosociologiques (Géhu, 1979, 1991), ainsi que sur la méthode d'évaluation de l'artificialisation des paysages (Géhu J.-M., Géhu J., 1981a, 1981b ; Géhu *et al.,* 1984). L'objet d'étude est le geosigmetum, qui correspond à la végétation qui s'exprime au sein d'un territoire géomorphologiquement homogène. Le principe consiste à réaliser un synrelevé rassemblant l'ensemble des associations végétales (syntaxons) présents sur le site, en distinguant les différents états de dégradation. La zone d'étude a été subdivisée en 13 tronçons ou secteurs, géomorphologiquement homogènes, correspondant à autant de géosigmeta, depuis la pointe de l'Enfer au sud-ouest, à la pointe de Pen-Men au nord-est (Figure 1).

Ne sont prises en compte que les végétations naturelles et semi-naturelles littorales qui s'organisent selon un gradient d'éloignement de la mer et de profondeur de sols : elles correspondent aux végétations des fissures des rochers, des pelouses aérohalines des landes et des fourrés litoraux (Géhu J.-M., Géhu J., 1975 ; Bioret *et al.,* 1988, 1991 ; Bioret, Géhu, 2008).

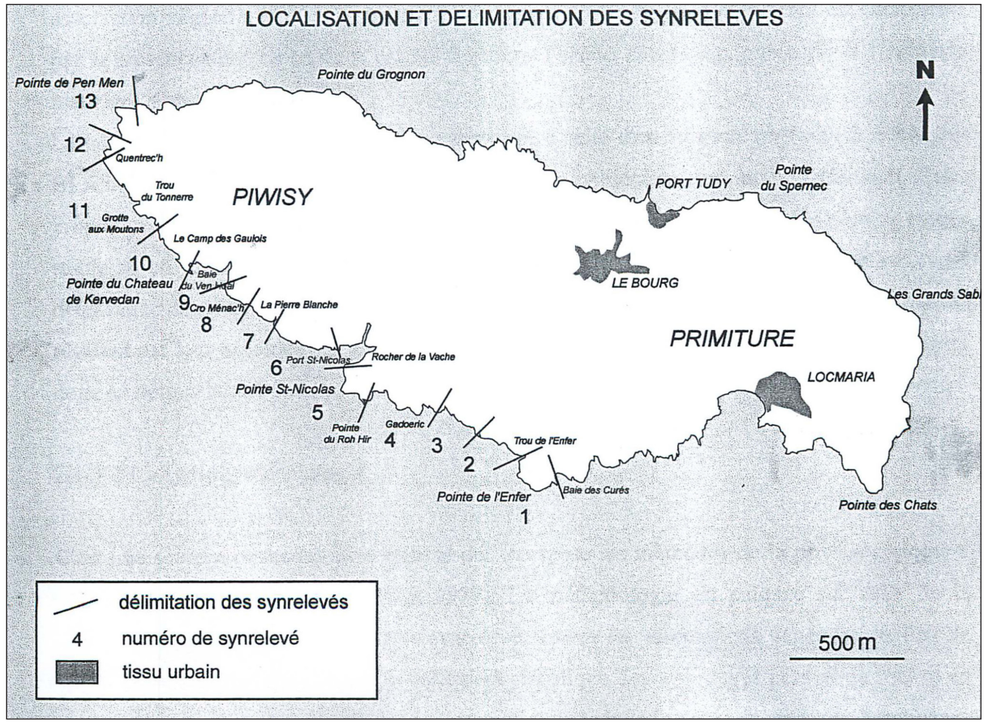


Figure 1 - Localisation des 13 sites d'étude, de la Pointe de l'Enfer à la pointe de Pen Men.

Pour chaque syntaxon, les informations suivantes sont relevées :

- Forme spatiale

En suivant Géhu (1981), les symbole suivants ont été retenus :

. ponctuelle, / linéaire, *0* frange, o petit spatial, O grand spatial ;

- Coefficient d'abondance : CAD

Il correspond au coefficient de Braun-Blanquet, et varie de 5 à r (Tableau 1).

- Coefficient d'occupation spatiale : COS

Le coefficient d'occupation spatiale (COS), est transcrit à partir du coefficient d'abondance-dominance, selon une progression géométrique de raison r = 2 définie par GÉHU (1981) (Tableau 1).

CAD (échelle de Braun-Blanquet)	R	+	1	2	3	4	5
COS	0,5	1	2	4	8	16	32

Tableau 1: Valeurs du coefficient d'occupation spatiale (COS) en fonction du coefficient d'abondance-dominance.

- Stade de dégradation

Une échelle de dégradation a été mise au point (Tableau 2) ; elle permet d'identifier sept stades (de 1 à 7).

	stade de dégénération	**structure de la végétation**	**cortège floristique**	**recouvrement**
1	groupement initial	tapis végétal originel, fermé	espèces du groupement originel	100 % (*peut être inférieur dans le cas des pelouses écorchées*)
2	faciès de superposition	voile de superposition, sans déstructuration du tapis végétal originel	espèces du groupement originel + espèces nitrophytes	100 %
3	groupement déstructuré *ou* *groupement de substitution*	structure en mosaïque, avec apparition de lésions ou microclairières de sol nu ou colonisées par un groupement secondaire (substitution)	espèces du groupement originel + espèces du groupement secondaire	50 à 80% *50 à 100% pour le groupement de substitution*
4	groupement fragmenté	îlots de végétation résiduelle	espèces du groupement originel + espèces du groupement secondaire	20 à 50%
5	groupement éclaté	individus isolés	espèces du groupement originel + espèces du groupement secondaire	5 à 20%
6	sol nu	Absence	néant	0%
7	roche mère nue	Absence	néant	0%

Tableau 2 - Échelle de dégradation (d'après Bioret *et al.* 1991).

- Coefficient de degradation : CD

Le coefficient de dégradation est proportionnel à l'échelle de dégradation. Il varie de 1 à 64 (Tableau 3).

stade de dégénération	1	2	3	4	5	6	7
CD (coeffcient de dégradation)	1	2	4	8	16	32	64

Tableau 3 : Valeurs de coefficient de dégradation, en fonction de l'échelle de dégénération.

- Expression spatiale de la dégradation : ESD

L'expression spatiale de la dégradation (ESD) correspond au produit du coefficient d'occupation spatiale et du coefficient de dégradation.

ESD = COS x CD

À l'échelle de chaque geosigmetum étudié, l'ensemble des informations collectées permet de définir un indice paysager de dégradation ; il correspond à la somme des expressions spatiales de dégradation de l'ensemble des syntaxons. Cet indice paysager peut être calculé pour l'ensemble des végétations (indice paysager global IPG), ou calculé séparément pour les végétations non dégradées (IPND) et les végétations dégradées (IPD).

Résultats

Pour les végétations dégradées, l'évolution de l'indice paysager de dégradation (IPD) varie fortement entre 1989 et 2013 d'un site à l'autre (Figure 2 et tableau 4) : 4 sites montrent une diminution constante de l'indice de 1989 à 2013 (S1, S5, S6, S13). Sur 6 autres sites, l'indice augmente entre 1989 et 2000 puis diminue à nouveau à partir de 2008 (S2, S7, S8, S9, S11, S12). Le site 2 qui montrait une augmentation constante de l'indice jusqu'en 2008, voit la valeur de cet indice diminuer à partir de 2008.

Pour les 3 autres sites, la situation est différente :

S3 : l'IPD diminue entre 1989 et 2000 puis augmente entre 2000 et 2008 et diminue à nouveau entre 2008 et 2013 ;

S4 : l'IPD diminue régulièrement entre 1989 et 2008 puis augmente depuis 2008 ;

S10 : l'IPD est stable entre 1989 et 2000, il augmente entre 2000 et 2008, puis diminue à nouveau depuis 2008.

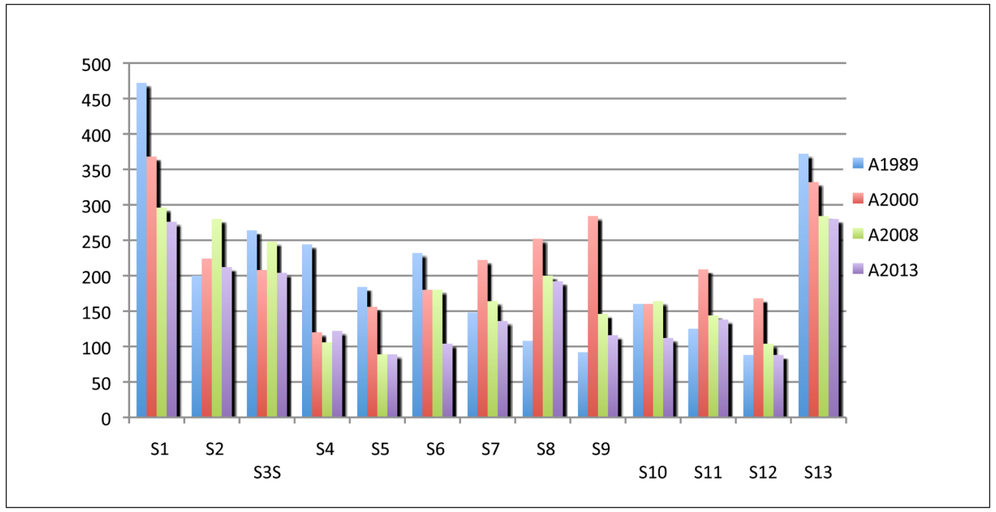


Figure 2 - Variations de l'indice paysager des végétations dégradées de 1989 à 2013 sur les 13 secteurs du site d'étude.

Dans une très large majorité des sites, la tendance générale est à la baisse de l'IPD.

Sites	1989-2000	2000-2008	2008-2013	Tendance générale
S1	-	-	-	-
S2	+	+	-	-
S3	-	+	-	-
S4	-	-	+	+
S5	-	-	=	-
S6	-	=	-	-
S7	+	-	-	-
S8	+	-	-	-
S9	+	-	-	-
S10	=	+	-	-
S11	+	-	-	-
S12	+	-	-	-
S13	-	-	-	-

Tableau 4 - Tendances de l'indice paysager des végétations dégradées (IPD) de 1989 à 2013

À l'échelle de l'ensemble du site d'étude, l'indice paysager des végétations non dégradées (IPND) (Figure 3) a augmenté régulièrement entre 1989 et 2013 sur 6 sites (S1, S3, S4, S6, S8, S13). Sur 5 secteurs (S2, S5, S10, S11, S12), l'indice a chuté entre 1989 et 2000, puis augmente de 2008 à 2013. S2 qui était caractérisé par une diminution constante de l'indice entre 1989 et 2008 voit cet indice augmenter à partir de 2008 (tableau 5). Pour deux sites, l'indice décroît depuis 2008 (S7, S9).

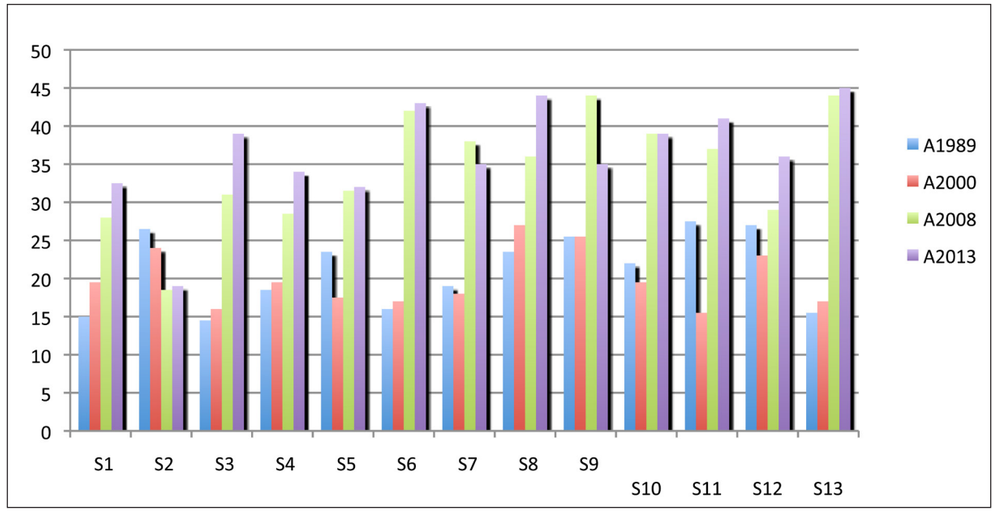


Figure 3 - Variations de l'indice paysager des végétations non dégradées de 1989 à 2013 sur les 13 secteurs du site d'étude.

Sur l'ensemble des 13 sites, la tendance générale est largement favorable à une augmentation de l'IPND.

Sites	1989-2000	2000-2008	2008-2013	Tendance générale
S1	+	+	+	+
S2	-	-	+	+
S3	+	+	+	+
S4	+	+	+	+
S5	-	+	+	+
S6	+	+	+	+
S7	-	+	-	-
S8	+	+	+	+
S9	=	+	-	-
S10	-	+	=	+
S11	-	+	+	+
S12	-	+	+	+
S13	+	+	+	+

Tableau 5 - Tendances de l'indice paysager des végétations non dégradées (INPD) de 1989 à 2013.

À l'échelle des 13 sites étudiés, si l'on calcule un indice de dégradation moyen (IPD), on observe qu'il augmente légèrement entre 1989 et 2000, puis diminue sensiblement jusqu'en 2013 (Figure 4). Parallèlement, l'indice calculé pour les végétations non dégradées (IPND moyen) augmente régulièrement de 1989 à 2013.

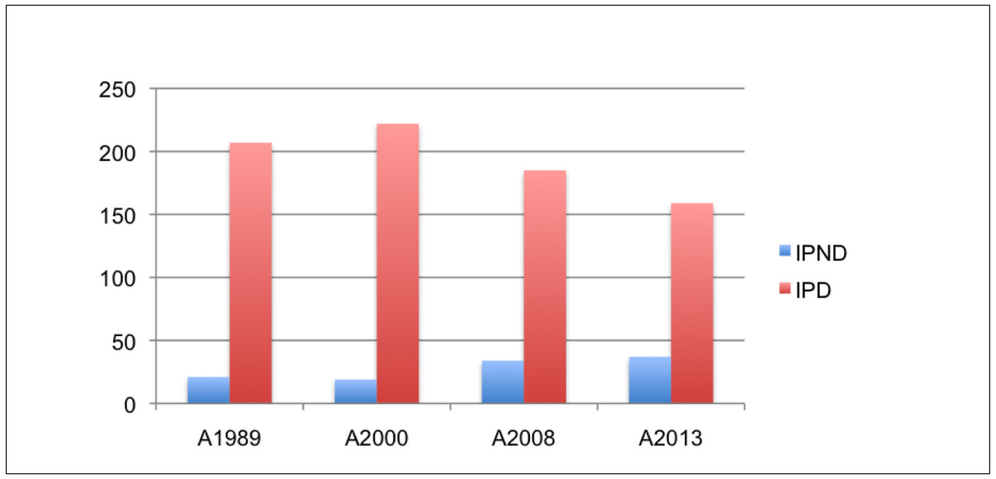


Figure 4 - Indices de dégradation moyens de la végétation de la Côte sauvage de Groix de 1989 à 2013.

Discussion

Cette méthode nécessite une bonne connaissance préalable botanique et phytosociologique de la zone d'étude, permettant de réaliser les géosynrelevés exhaustifs. Elle apparaît comme complémentaire de l'analyse phytosociologique et des méthodes d'analyse fine de la végétation (points-contacts, quadrats permaments) (Gallet *et al.,* 2009, 2011a). Dans le cadre du porté à connaisance auprès des gestionnaires d'espaces naturels sensibles, cette méthode fiable et facilement reproductible dans le temps et dans l'espace, permet de caractériser la richesse phytocoenotique et l'importance de la dégradation d'un site, notamment dans le cadre d'une analyse diachronique (Bioret *et al.,* 2017).

En écologie de la restauration, cette méthode peut contribuer à l'évaluation globale des opérations de restauration, à l'échelle des sites (Gallet *et al*., 2011b ; Bioret, Gallet, 2015). En identifiant des indicateurs liés à la composition phytocoenotique et la structure des végétations littorales, elle pourrait également contribuer à définir des états de référence permettant le diagnostic et le suivi à long terme des sites dégradés (Noss, 1990, Dale, Beyeler, 2001). Couplée à des applications cartographiques via un système d'information géographique, des états de surfaces de chaque stade de dégradation pourraient être calculés et comparés d'un site à l'autre, ou au sein d'un même site, à des périodes différentes.

Les végétations de la Côte sauvage de l'île de Groix sont globalement en bon état de conservation. Seules les pointes de l'Enfer et de Pen-Men sont les plus dégradées, mais les mesures de gestion et de restauration actuellement en place se traduisent par un effet bénéfique sur la reconstitution du tapis végétal (Sawtschuk *et al.,* 2010). Compte tenu des contraintes écologiques fortes liées à l'exposition aux vents et aux embruns, ainsi que de la présence d'un sol squelettique ou très peu profond et pouvant se dessécher fortement en été, la dynamique de restauration reste lente.

Bibliographie

Andreu-Boussut V., 2000 – Évaluation de l'état de conservation d'un site littoral dans le cadre de la directive 92/43/CEE Habitats. Essai méthodologique. DEA, Université de Bretagne Occidentale.

Bioret F., Brigand L., 1993 – Fréquentation humaine et protection des espaces naturels littoraux : un exemple de diagnostic en vue d'une stratégie d'aménagement intégrée. *Bulletin d'Ecologie* 24 (2-3-4) : 96-99.

Bioret F., 1989 – Contribution à l'étude de la flore et de la végétation de quelques îles et archipels ouest et sud armoricains. Thèse de Doctorat, Université de Nantes, 1 vol., 480 p.

Bioret F., Bouzillé J.-B., Foucault B. de, Géhu J.-M., Godeau M., 1988 – Le système thermo-atlantique pelouses-landes-fourrés des falaises des îles sud-armoricaines. *Documents Phytosociologiques*, NS XI : 513-531, 2 tabl. h.t.

Bioret F., Bouzillé J.-B., Géhu J.-M., Godeau M., 1991 – Phytosociologie paysagère du système pelouses-landes-fourrés des falaises des îles ouest et sud armoricaines. *Colloques Phytosociologiques* XVII Phytosociologie et paysages : 129-142.

Bioret F., Demartini C., Géhu J.-M., 2017 – Diachronie phytocœnotique des végétations de prés salés de la réserve naturelle nationale de la baie de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). *An Aod* V: 1-12.

Bioret F., Gallet S. (Coord.), 2015 – Restauration des végétations des hauts de falaises du littoral Manche-Atlantique. Guide méthodologique à l'usage des gestionnaires d'espaces naturels. Université de Bretagne Occidentale, 74 p.

Bioret F., Géhu J.-M., 2008 – Révision phytosociologique des végétations halophiles des falaises littorales atlantiques françaises. *Fitosociologica* 45 (1): 75-116.

Dale V.H., Beyeler S.C., 2001 – Challenges in the development and use of ecological indicators. *Ecological Indicators* 1: 3-10.

Gallet S., Bioret F., Helou A., 2009 – Quelles méthodes pour le suivi et l'évaluation des opérations de restauration écologique? Exemple de la Côte sauvage de Quiberon. *Ingéniéries, écologie de la restauration et ingéniérie écologique*. Enjeux, convergences, applications. n° spécial: 73-81.

Gallet S., Bioret F., Sawtschuk J., 2011a – La phytosociologie, un outil pertinent pour le suivi des opérations de restauration écologique. *Revue Forestière Française* 3-4: 409-416 .

Gallet S., Bioret F., Sawtschuk J., 2011b – La restauration des végétations des hauts de falaises du littoral atlantique : vers une évaluation globale. *Sciences Eaux et Territoires* 5: 12-19.

Géhu J.-M., Géhu J., 1975 – Apport à la connaissance phytosociologique des landes littorales de Bretagne. *Colloques Phytosociologiques* II "La végétation des landes d'Europe occidentale" : 193-212.

Géhu J.-M., Géhu J., 1981a – Essai d'évaluation phytocœnotique de l'artificialisation des paysages. *in* GÉHU J.-M. & PELT J.-M. (Éd.). L'évaluation biologique du territoire par la méthode des indices biocœnotiques : 95-119, Institut Européen d'Écologie, Metz.

Géhu J.-M., Géhu J., 1981b – Essai d'objectivation de l'évaluation biologique des milieux naturels. Exemples littoraux. *in* Géhu J.-M., PELT J.-M. (Éd.). L'évaluation biologique du territoire par la méthode des indices biocœnotiques : 75-94, Institut Européen d'Écologie, Metz.

Géhu J.-M., 1979 – Pour une approche nouvelle des paysages végétaux : la symphytosociologie. *Bulletin de la Société Botanique de France Lettres Botaniques* 126(2) : 213-223.

Géhu J.-M., 1991 – L'analyse symphytosociologique et géosymphytosociologique de l'espace. Théorie et méthodologie. *Colloques Phytosociologiques* XVII «Phytosociologie et Paysage», Versailles 1988 : 11-46.

Géhu J.-M., Franck J., Scoppola A., 1984 – Les pelouses crayeuses du Boulonnais et de l'Artois (Nord de la France). Essai d'évaluation hiérarchisée de la valeur phytocoenotique à des fins conservatoires. *Colloques Phytosociologiques* XI "La végétation des pelouses calcaires" : 587-600.

Keraudren-Aymonin M., Aymonin G., 1985 – Un élément de l'érosion côtière : la dégradation accélérée des landes et pelouses climaciques en quelques sites de la presqu'île de Crozon, Finistère. 107e congrès national des sociétés savantes, Brest 1982 : 79-86.

Noss R.F., 1990 – Indicators for monitoring biodiversity. *Conservation Biology* 4: 355-364.

Sawtschuk J., Bioret F., Gallet S., 2010 – Spontaneous succession as a restoration tool for maritime cliff-top vegetation in Brittany, France. *Restoration Ecology* 18(2): 273-283.



Photo 1 - *Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis* / © F. Bioret.



Photo 2 - *Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis* / © F. Bioret.



Photo 3 - Pelouse primaire écorchée en haut de falaise / © F. Bioret.



Photo 4 - Pelouse halo-anémogène : *Armerio maritimae-Festucetum pruinosae* / © F. Bioret.



Photo 5 - *Sagino maritimae-Catapodietum marinae* / © F. Bioret.

Tableau 6 - Relevés symphytosociologiques des 13 sites de la pointe de l'Enfer à Pen Men, effectués de 1989 à 2013.

	1989					2000					2008					2013				
SITE 1	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**
Végétations non dégradées																				
Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi	0	1	2	1	1	0	1	2	1	1	0	1	1	1	1	0	1	2	1	1
Spergulario-Crithmetum à *Inula crithmoides*	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	./	1	2	1	2	.	+	1	1	1
Armerio maritimae-Asplenietum marini	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	/	r	0,5	1	0,5	/	+	1	1	1
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae crithmetosum	.	r	0,5	1	0,5	o	+	1	1	1	o	+	1	1	1	o	+	1	1	1
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae typicum	/	2	4	1	4	o	2	4	1	4	0	2	4	1	4	o0	2	4	1	4
Sagino maritimae-Catapodietum marini	.	+	1	1	1	...	+	1	1	1	...	1	2	1	2	.	1	2	1	2
Sedo anglici-Festucetum huonii	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	1	1	1	1	.	1	2	1	2
Desmazerio marinae-Brometum ferroni	.	+	1	1	1	.	r	0,5	1	0,5										
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis	O	+	0,5	1	0,5	O	2	4	1	4						O	2	4	1	4
Catapodio marinae-Parapholisetum incurvae											.	+	1	1	1	.	r	0,5	1	0,5
Spergulario rupicolae-Silenetum marititimae																/	r	0,5	1	0,5
Umbilico rupestris-Asplenietum obovati											./	r	0,5	1	0,5	./	r	0,5	1	0,5
Spergulario rupicolae-Armerietum maritimae											/	+	1	1	1	/	+	1	1	1
Rumici biformis-Heracleetum sphondylii	0	+	1	1	1	0	+	1	1	1	o	+	1	1	1	o		1	1	1
Pelouse à *Agrostis tenuis*											O	1	1	1	1	O	1	1	1	1
Ulici maritimi-Ericetum vagantis	o	+	1	1	1	O	+	1	1	1	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4
Ulici maritimi-Prunetum spinosae	o	1	2	1	2	o	1	2	1	2	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati	...	+	1	1	1	...	+	1	1	1	...	1	2	1	2	...	1	2	1	2
IPND					**15**					**19,5**					**28**					**32,5**
Végétations dégradées																				
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 5	O	3	8	16	128	O	1	2	8	16	O	+	0,5	32	16	O	+	0,5	32	16
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 4	O	2	4	8	32	O	2	4	8	32										
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 3						O	1	2	4	8	O	1	2	8	16	O	1	2	8	16
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 2											O	1	2	4	8	O	1	2	4	8
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis	O	1	2	8	16	O	1	2	8	16	o	1	2	8	16	o	2	4	8	32
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 2	O	2	4	2	8	O	2	4	2	8	O	2	4	2	8	O	2	4	2	8
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 3	O	3	8	4	32	O	3	8	4	32	O	3	8	4	32	O	3	8	4	32
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 4	O	3	8	8	64	O	3	8	8	64	O	3	8	8	64	/0	2	4	8	32
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 5	O	2	4	16	64	O	2	4	16	64	O	2	4	16	64	0	2	4	16	64
Rubus sp.											o	1	4	1	4	o	1	4	1	4
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae à *Beta vulgaris* subsp. *maritima*											.	+	0,5	8	4					
Sol nu	O	2	4	32	128	O	2	4	32	128	O	1	2	32	64	O	1	2	32	64
IPD					**472**					**368**					**296**					**276**

	1989					2000					2008					2013				
SITE 2	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**
Végétations non dégradées																				
Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi	/	+	1	1	1	/	+	1	1	1	./	+	0,5	1	0,5	/	1	2	1	2
Spergulario-Crithmetum à *Inula crithmoides*	/	+	1	1	1	/	+	1	1	1										
Spergulario rupicolae-Halimionetum portulacoidis	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5
Spergulario rupicolae-Limonietum dodartii	o	r	0,5	1	0,5	o	r	0,5	1	0,5										
Armerio maritimae-Asplenietum marini	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	./	r	0,5	1	0,5	./	r	0,5	1	0,5
Umbilico rupestris-Asplenietum billoti	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	/	r	0,5	1	0,5					
Festuco pruinosae-Osmundetum regalis	./	r	0,5	1	1	./	r	0,5	1	0,5	./	r	0,5	1	0,5	./	r	0,5	1	0,5
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae crithmetosum	o	+	1	1	1	+	1	1	1	1	o	+	1	1	1					
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae typicum	/	+	1	1	1	O	1	2	1	2	O	1	2	1	2	oO	1	2	1	2
Festuco huonii-Plantaginetum holostei	0	2	4	1	4	0	+	1	1	1	0o	1	2	1	2	O	1	2	1	2
Sagino maritimae-Catapodietum marini	.	1	2	1	2	...	+	1	1	1	.0	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Sedo anglici-Festucetum huonii																				
Desmazerio marinae-Brometum ferroni	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1										
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis	O	1	2	1	2	O	2	4	1	4	O	1	2	1	2	oO	1	2	1	2
Spergulario rupicolae-Silenetum maritimae	/	r	0,5	1	0,5	/	r	0,5	1	0,5	/	r	0,5	1	0,5	/	r	0,5	1	0,5
Dactylido oceanicae-Sedetum anglici	.	+	1	1	1	/	+	1	1	1	/	+	0,5	1	0,5	/	+	1	1	1
Ophioglosso lusitanicae-Isoeteum histricis	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1										
Orobancho-Hederetum helicis	O	1	2	1	2	O	+	1	1	1										
Ulici maritimi-Prunetum spinosae	O	+	1	1	1	o	+	1	1	1	o	+	1	1	1	o	+	1	1	1
Ulici maritimi-Ericetum vagantis	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4	O	2	2	1	4
Bromo ferronii-Anthoxantum aristati	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	0	1	2	1	2	0	1	2	1	2
IPND					**26,5**					**24**					**18,5**					**19**
Végétations dégradées																				
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 4											0	+	1	8	8					
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 3						O	+	1	4	4										
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis						O	1	2	16	32	o	+	1	16	16	o	1	2	16	32
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 2	.	1	2	2	4	.o	1	2	2	4	0	2	4	2	8	o.	1	2	2	4
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 3						O	1	2	4	8	O	1	2	4	8	O	2	4	4	16
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 4	O	3	8	8	64	O	2	4	8	32	O	+	1	8	8	O.	2	4	8	32
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 5	O	2	4	16	64	O	2	4	16	64						O	1	2	16	32
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 3											.	1	2	4	8					
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 4											.	2	4	8	32	oO	2	4	8	32
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 5											0o	2	4	32	128					
Grpt à *Poa infirma* et *Plantago coronopus*	/	r	0,5	8	4	.	r	0,5	8	4										
Sol nu	0	1	2	32	64	0	1	2	32	64	.0	1	2	32	64	0	1	2	32	64
Rubus sp.																				
Grpt à *Beta vulgaris* subsp. *maritima*						O	+	1	8	8										
Grpt à *Atriplex prostrata*						.	r	0,5	8	4										
IPD					**200**					**224**					**280**					**212**

Documents Phytosociologiques Série 4 n°2 - 2022

	1989					2000					2008					2013				
SITE 3	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**
Végétations non dégradées																				
Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi	0	+	1	2	2	0	+	1	1	1	/0	1	2	1	2	/	1	2	1	2
Spergulario-Crithmetum à *Inula crithmoides*	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	./	r	0,5	1	0,5	.	+	1	1	1
Spergulario rupicolae-Frankenietum laevis																o.	1	1	1	1
Armerio maritimae-Asplenietum marini	.	+	1	2	1	.	+	0,5	1	0,5	./	r	0,5	1	0,5	./	r	0,5	1	0,5
Umbilico rupestris-Asplenietum billoti											/	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae crithmetosum	0	r	0,5	1	0,5	o	+	1	1	1	O	1	2	1	2	o	+	1	1	1
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae typicum	0	+	1	2	1	O	+	1	1	1	oO	+	1	1	1	O	1	2	1	2
Festuco pruinosae-Ononidetum maritimae	o	r	0,5	1	0,5	o	r	0,5	1	0,5	o	+	1	1	1	o	+	1	1	1
Festuco huonii-Plantaginetum holostei	O	1	2	1	2	O	+	1	1	1	O	1	2	1	2	O	1	2	1	2
Sagino maritimae-Catapodietum marini	.	+	1	2	1	.	+	1	1	1	0	+	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5
Soncho oleracei-Cochlearietum danicae											O0	1	2	1	2					
Sedo anglici-Festucetum huonii											o	1	2	1	2	O	3	8	1	8
Desmazerio marinae-Brometum ferronii	.	r	0,5	1	0,5	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1					
Desmazerio marinae-Parapholisetum incurvae											.	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis	o	+	1	1	1	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4
Dactylido oceanicae-Sedetum anglici	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	./	+	1	1	1	/o	1	2	1	2
Ophioglosso lusitanicae-Isoeteum histricis	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5										
Ulici maritimi-Ericetum vagantis	o	+	1	1	1	o	+	1	1	1	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4
Ulici maritimi-Prunetum spinosae	o	+	1	1	1	o	+	1	1	1	.	+	1	1	1	o	1	2	1	2
Spergulario rupicolae-Silenetum maritimae											/0	+	1	1	1	/o	1	2	1	2
Bromo ferronii-Anthoxantum aristati	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	0O	2	4	1	4	O	2	4	1	4
IPND					**14,5**					**16**					**31**					**38,5**
Végétations dégradées																				
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 4						O	1	2	8	16										
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 3						O	1	2	4	8										
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 2											o	1	2	2	4	O	1	2	2	4
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis						O	2	4	16	32	o	1	2	32	64	O	1	2	32	64
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 5	O	1	2	16	32	O	1	2	16	32										
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 4	O	3	8	8	64	O	1	2	8	16	O	1	2	8	16	O	+	1	8	8
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 3						O	2	4	4	16						O	1	2	4	8
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 2																O	2	4	2	8
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 2	.	+	1	2	2	.o	1	2	2	4	o	2	4	2	4	o	2			
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 4											O	2	4	8	32	o	1	2	8	16
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 5											O	2	4	16	64	O	1	2	16	32
Grpt à *Beta vulgaris* subsp. *maritima*						o	+	1	8	8										
Grpt à *Atriplex prostrata*						.	r	0,5	8	4										
Grpt à *Eryngium campestre*	O	4	16	8	98	o	+	1	8	8										
Cirsium vulgare	.	r	0,5	8	4															
Sol nu	0	1	2	32	64	0	1	2	32	64	0	1	2	32	64	O	1	2	32	64
IPD					**264**					**208**					**248**					**204**

	1989					2000					2008					2013				
SITE 4	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**
Végétations non dégradées																				
Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi	./	+	1	1	1	0	+	1	1	1	/0	1	2	1	2	/	1	2	1	2
Spergulario-Crithmetum à *Inula crithmoides*											.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5
Spergulario rupicolae-Halimionetum portulacoidis	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	0	+	1	1	1
Armerio maritimae-Asplenietum marini	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	./	r	0,5	1	0,5	/	r	0,5	1	0,5
Umbilico rupestris-Asplenietum billoti	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5
Festuco pruinosae-Osmundetum regalis											.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	0,5	0,5
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae crithmetosum	0	+	1	1	1	/	+	1	1	1	o	1	2	1	2					
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae typicum	0	+	1	1	1	/	+	1	1	1	O	1	2	1	2	O	2	4	1	4
Festuco huonii-Plantaginetum holostei	/	+	1	1	1	o	+	1	1	1										
Sagino maritimae-Catapodietum marini	.	1	2	1	2	.o	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Sedo anglici-Festucetum huonii											.o	1	2	1	2	o	1	2	1	2
Desmazerio marinae-Brometum ferronii	.	1	2	1	2	.o	1	2	1	2	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Desmazerio marinae-Parapholisetum incurvae											o	1	2	1	2	.	+	1	1	1
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis	O	1	2	1	2	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4
Dactylido oceanicae-Sedetum anglici	.	+	1	1	1	./	+	1	1	1	./	+	0,5	1	0,5	.	+	1	1	1
Ophioglosso lusitanicae-Isoeteum histricis	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5										
Orobancho-Hederetum helicis helicis	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5										
Ulici maritimi-Ericetum vagantis	o	+	1	1	1	O	+	1	1	1	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4
Ulici maritimi-Prunetum spinosae	O	1	2	1	2	O	1	2	1	2	O	1	2	1	2	O	3	8	1	8
Spergulario rupicolae-Silenetum maritimae											.	r	0,5	1	0,5	.	+	1	1	1
Spergulario rupicolae-Frankenietum laevis	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	O.	+	1	1	1
Trifolio arvensis-Brometum ferronii																o	+	1	1	1
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati	.	+	1	1	1	o	+	1	1	1	o	1	2	1	2					
IPND					**18,5**					**19,5**					**28,5**					**34**
Végétations dégradées																				
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis		+	1	4	4	O	1	2	4	8	O	3	8	4	32	O	3	8	8	64
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 3						O	1	2	4	8	O	1	2	4	8					
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 2																O	2	4	2	8
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 3	.	2	4	4	16	O	2	4	4	16	.	2	4	8	16					
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 4	O	2	4	8	32	O	2	4	8	32										
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 5	O	4	16	16	112															
Grpt à *Rubus sp.* et *Lonicera periclymenum*											.	1	2	1	2	.	1	2	1	2
Grpt à *Atriplex prostrata*						.	+	1	8	8										
Grpt à *Eryngium campestre*	O	1	2	8	16	O	1	2	8	16	O	1	2	8	16	o	1	2	8	16
Cirsium vulgare						o	r	0,5	8	4										
Grpt à *Malva neglecta*						.o	r	0,5	8	4										
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae à Beta vulgaris subsp. maritima						O	+	1	8	8										
Sol nu	0	1	2	32	64	/	+	1	32	16	/	+	1	32	32	/	+	1	32	32
IPD					**244**					**120**					**106**					**122**

Documents Phytosociologiques Série 4 n°2 - 2022

	1989					2000					2008					2013				
SITE 5	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**
Végétations non dégradées																				
Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi	/	+	1	1	1	0	+	1	1	1	/0	1	2	1	2	/	1	2	1	2
Spergulario-Crithmetum à *Inula crithmoides*						0	+	1	1	1	/	+	1	1	1					
Spergulario rupicolae-Halimionetum portulacoidis	0	+	1	1	1	0	+	1	1	1	0	1	2	1	2	O	2	4	1	4
Spergulario rupicolae-Limonietum dodartii	o	1	2	1	2	o	1	2	1	2	O	1	2	1	2	O	1	2	1	2
Armerio maritimae-Asplenietum marini	/	+	1	1	1	/	+	1	1	1	/	+	1	1	1	.	r	0,5	1	0,5
Umbilico rupestris-Asplenietum billoti											/	+	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5
Umbilico rupestris-Asplenietum obovati											./	r	0,5	1	0,5					
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae crithmetosum	0	1	2	4	4	0	+	1	1	1	o	1	2	1	2	/	+	1	1	1
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae typicum	O	3	8	1	8	O	1	2	1	2	O	1	2	1	2	O	2	4	1	4
Sedo anglici-Festucetum huonii																O	1	2	1	2
Festuco huonii-Plantaginetum holostei	O	+	1	1	1	O	+	1	1	1										
Sagino maritimae-Catapodietum marini	.	r	0,5	1	0,5	.o	+	0,5	1	0,5	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Desmazerio marinae-Brometum ferronii	.	r	0,5	1	0,5	.o	1	2	1	2	.	+	1	1	1					
Desmazerio marinae-Parapholisetum incurvae											.	+	1	1	1					
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis	.	+	1	1	1	O	+	1	1	1	O	2	4	1	4	O	1	2	1	2
Dactylido oceanicae-Sedetum anglici	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	/	+	1	1	1	/	+	1	1	1
Orobancho-Hederetum helicis											o	+	1	1	1					
Ulici maritimi-Ericetum vagantis	.	r	0,5	1	0,5	O	+	1	1	1	O	3	8	1	8	O	3	8	1	8
Ulici maritimi-Prunetum spinosae	O	+	1	1	1	O	+	1	1	1	o	+	1	1	1	O	1	2	1	2
Spergulario rupicolae-Silenetum maritimae	/	+	0,5	1	0,5	.	+	0,5	1	0,5	.	+	0,5	1	0,5	/	+	1	1	1
Spergulario rupicolae-Frankenietum laevis																.	+	1	1	1
Bromo ferronii-Anthoxantum aristati	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1										
IPND					**23,5**					**17,5**					**31,5**					**32**
Végétations dégradées																				
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 4	O	1	2	8	16															
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis											O	2	4	4	16	o	1	2	4	8
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 5	O	3	8	16	128	O	1	2	16	32										
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 4						O	3	8	8	64						O	3	8	4	32
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 3						O	1	2	4	8	O	1	2	4	8	O	2	4	4	16
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 3						O	1	2	4	8	O	3	8	4	32					
Grpt à *Poa infirma* et *Plantago coronopus*	/	+	1	8	8															
Grpt à *Rubus sp.* et *Lonicera periclymenum*											o	+	1	1	1	o	+	1	1	1
Grpt à *Atriplex prostrata*						.	r	0,5	8	4										
Grpt à *Eryngium campestre*						O	+	1	8	8										
Sol nu	/	+	1	32	32	/	+	1	32	32	/	+	1	32	32	/	+	1	32	32
IPD					**184**					**156**					**89**					**89**

	1989					2000					2008					2013				
SITE 6	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**
Végétations non dégradées																				
Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi	./	+	1	1	1	0	+	1	1	1	/0	1	2	1	2	/	1	2	1	2
Spergulario-Crithmetum à *Inula crithmoides*	.		1	1	1	./	+	1	1	1	/	+	1	1	1					
Armerio maritimae-Asplenietum marini	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	/	+	1	1	1
Umbilico rupestris-Asplenietum billoti	/	r	0,5	1	0,5	/	r	0,5	1	0,5	/	r	0,5	1	0,5	/	r	0,5	1	0,5
Umbilico rupestris-Asplenietum obovati											.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae crithmetosum	.	r	0,5	1	0,5	0	+	1	1	1	0	1	2	1	2	o	+	1	1	1
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae typicum	0	+	1	1	1	O	1	2	1	2	o	3	4	1	4	O	1	2	1	2
Festuco pruinosae-Ononidetum maritimae	O	+	1	1	1	o	+	1	1	1	o	1	2	1	2	o	1	2	1	2
Festuco huonii-Plantaginetum holostei	/	+	1	1	1	O	1	2	1	2										
Sagino maritimae-Catapodietum marini	.	1	2	1	2	.	r	0,5	1	0,5										
Sedo anglici-Festucetum huonii											O	3	8	1	8	O	4	16	1	16
Desmazerio marinae-Brometum ferronii	.	1	2	1	2	.	r	0,5	1	0,5	.	+	1	1	1					
Desmazerio marinae-Parapholisetum incurvae											.	+	0,5	1	0,5					
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis	.	+	1	1	1	O	1	2	1	2	O	3	8	1	8	O	2	4	1	4
Dactylido oceanicae-Sedetum anglici	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	./	+	1	1	1	0	1	2	1	2
Orobancho-Hederetum helicis	.	R	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	O,5	1	0,5
Ulici maritimi-Ericetum vagantis	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	O	3	8	1	8	O	3	8	1	8
Ulici maritimi-Prunetum spinosae	.	R	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	+	1	1	1
Spergulario rupicolae-Silenetum maritimae	.	R	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	/	+	1	1	1
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati	.	R	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1
IPND					**16**					**16,5**					**42**					**42,5**
Végétations dégradées																				
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 2											O	1	2	2	4	O	1	2	2	4
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis						O	2	4	4	16	O	2	4	4	16	O	2	4	4	16
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 5	O	2	4	16	64	O	2	4	16	64	o	+	1	16	16	.	+	1	16	16
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 4	O	3	8	8	64	O	1	2	8	16	O	2	4	8	32	O	1	2	8	16
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 3						O	3	8	4	32	O	3	8	4	12	O	2	4	4	16
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 2											O	2	4	2	8	O	1	2	2	4
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 2											O	2	4	4	16					
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 3						O	1	2	4	8	.	+	1	4	4					
Grpt à *Rubus sp.* et *Lonicera periclymenum*											o	1	2	4	8					
Grpt à *Eryngium campestre*	O	2	4	8	32	o	+	1	8	8										
Cirsium vulgare	.	+	1	8	8															
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae à *Beta vulgaris subsp. maritima*						o	r	0,5	8	4										
Sol nu	/	1	2	32	64	/	+	1	32	32	/	1	2	32	64	/	+	1	32	32
IPD					**232**					**180**					**180**					**104**

	1989					2000					2008					2013				
SITE 7	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**
Végétations non dégradées																				
Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi	.	r	0,5	1	0,5	./	+	1	1	1	/+	+	1	1	1	/	1	2	1	2
Spergulario-Crithmetum à *Inula crithmoides*						./	+	1	1	1	.	1	2	1	2	/	+	1	1	1
Spergulario rupicolae-Halimionetum portulacoidis	o	+	1	1	1	o	+	1	1	1	O	+	1	1	1					
Armerio maritimae-Asplenietum marini	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	+	1	1	1
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae crithmetosum	.	r	0,5	1	0,5	0	+	1	1	1	O	2	4	1	4	O	1	2	1	2
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae typicum	0	1	2	1	2	0	1	2	1	2	O	3	8	1	8	O	1	2	1	2
Festuco pruinosae-Ononidetum maritimae	O	1	2	1	2	O	1	2	1	2	O	1	2	1	2	O	1	2	1	2
Festuco huonii-Plantaginetum holostei	O	2	4	1	4	O	+	1	1	1	o	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Sagino maritimae-Catapodietum marini	.	+	1	1	1	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	+	1	1	1
Sedo anglici-Festucetum huonii											.O	2	4	1	4	O	3	8	1	8
Desmazerio marinae-Brometum ferronii	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	1	2	1	2	.	+	1	1	1
Desmazerio marinae-Parapholisetum incurvae	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis	O	1	2	1	2	O	1	2	1	2	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4
Dactylido oceanicae-Sedetum anglici	.	+	1	1	1	./	+	1	1	1						0	1	2	1	2
Ulici maritimi-Ericetum vagantis	.	r	0,5	1	0,5	o	+	1	1	1	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4
Ulici maritimi-Prunetum spinosae	o	+	1	1	1	o	+	1	1	1	O	1	2	1	2	O	1	2	1	2
Bromo ferronii-Anthoxantum aristati	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.o	+	1	1	1	.	+	1	1	1
IPND					**19**					**18**					**38**					**35**
Végétations dégradées																				
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 5											o	+	1	16	16	.	+	1	16	16
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 4						o	r	0,5	8	4	O	2	4	8	32	O	1	2	8	16
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 3						o	r	0,5	4	2	O	1	2	4	8					
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 2											O	1	2	2	4					
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis						O	+	1	16	16	O	2	4	16	64	O	2	4	16	64
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 5						O	2	4	16	64										
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 4	O	2	4	8	32	O	1	2	8	16										
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 3						O	1	2	4	8										
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 2											O	2	4	2	8	O	2	4	2	8
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 3	.	1	2	4	8	.o	+	1	4	4										
Grpt à *Eryngium campestre*	O	3	8	8	64	O	2	4	8	32										
Cirsium vulgare	.	+	1	8	8	O	+	1	8	8										
Grpt à *Malva neglecta*																				
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae à *Beta vulgaris subsp. maritima*	.	r	0,5	8	4	.	r	0,5	8	4										
Sol nu	/	+	1	32	32	O	1	2	32	64	/	+	1	32	32	/	+	1	32	32
IPD					**148**					**222**					**164**					**136**

Documents Phytosociologiques Série 4 n°2 - 2022

	1989					2000					2008					2013				
SITE 8	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**
Végétations non dégradées																				
Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi	.	r	0,5	1	0,5	./	+	1	1	1	/	1	2	1	2	/	1	2	1	2
Spergulario-Crithmetum à *Inula crithmoides*						0	r	0,5	1	0,5	./	+	1	1	1	/	+	1	1	1
Armerio maritimae-Asplenietum marini	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	/.	+	1	1	1
Umbilico rupestris-Asplenietum billoti	/	+	1	1	1	/	+	1	1	1	/	+	1	1	1	/	r	0,5	1	0,5
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae crithmetosum	0	+	1	1	1	0o	+	1	1	1	0	1	2	1	2	.	+	1	1	1
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae typicum	O	+	1	1	1	O	1	2	1	2	O	1	4	1	4	O	2	4	1	4
Festuco pruinosae-Ononidetum maritimae	O	1	2	1	2	O	1	2	1	2	.	1	2	1	2	.	1	2	1	2
Festuco huonii-Plantaginetum holostei	O	1	2	1	2	O	1	2	1	2	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Spergulario rupicolae-Silenetum maritimae																/	r	0,5	1	0,5
Sagino maritimae-Catapodietum marini	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Sedo anglici-Festucetum huonii	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4	O	3	8	1	8
Desmazerio marinae-Brometum ferronii	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Desmazerio marinae-Parapholisetum incurvae	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	1	2	1	2	.	+	1	1	1
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis	O	1	2	1	2	O	2	4	1	4	O	3	4	1	4	O	2	4	1	4
Dactylido oceanicae-Sedetum anglici	.	+	1	1	1	./	+	1	1	1	.	+	1	1	1	./	1	2	1	2
Ophioglosso lusitanicae-Isoeteum histricis											.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5
Orobancho-Hederetum helicis	0	r	0,5	1	0,5	0	r	0,5	1	0,5	0	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5
Ulici maritimi-Ericetum vagantis	O	1	2	1	2	o	+	1	1	1	O	2	4	1	4	O	3	8	1	8
Ulici maritimi-Prunetum spinosae	o	r	0,5	1	0,5	o	+	1	1	1	o	1	2	1	2	O	2	4	1	4
Bromo ferronii-Anthoxantum aristati	O	1	2	1	2	O	1	2	1	2	.	1	2	1	2	.	+	1	1	1
IPND					**23,5**					**27**					**36**					**44**
Végétations dégradées																				
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 2						O	1	2	2	4	O	2	4	2	8					
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis						O	2	4	16	64	O	2	4	16	64	O	2	4	16	64
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 5						O	+	1	16	16										
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 4						O	+	1	8	8										
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 3						O	2	4	4	16						O	3	8	4	32
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 2											O	2	4	2	8					
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 2											O	3	8	4	32	O	2	4	4	16
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 3	.	+	1	4	4	.	+	1	4	4										
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 4											0	+	1	8	8					
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 5											0	+	1	16	16					
Gpt à *Rubus sp.* et *Pteridium aquilinum*																o	1	2	8	16
Grpt à *Eryngium campestre*	O	2	4	8	32	.	+	1	8	8										
Cirsium vulgare	.	+	1	8	8	.	r	0,5	8	4										
Sol nu	/	1	2	32	64	O	2	4	32	128	/	1	2	32	64	/	1	2	32	64
IPD					**108**					**252**					**200**					**192**

Documents Phytosociologiques Série 4 n°2 - 2022

	1989					2000					2008					2013				
SITE 9	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**
Végétations non dégradées																				
Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi	.	+	1	1	1	./	1	2	1	2	/	1	2	1	2	/	1	2	1	2
Spergulario-Crithmetum à *Inula crithmoides*						0	r	0,5	1	0,5	./	+	1	1	1	/0	1	2	1	2
Spergulario rupicolae-Halimionetum portulacoidis	0	1	2	1	2	0	1	2	1	2	o	1	2	1	2	O	2	4	1	4
Spergulario rupicolae-Limonietum dodartii	o	+	1	1	1	o	+	1	1	1	o	1	2	1	2	O	1	2	1	2
Armerio maritimae-Asplenietum marini	./	+	1	1	1	./	1	1	1	1	./	+	1	1	1	./	R	0,5,	1	0,5
Umbilico rupestris-Asplenietum billoti	/	+	1	1	1	/	+	1	1	1	/	r	0,5	1	0,5	/	R	0,5	1	0,5
Umbilico rupestris-Asplenietum obovati											/	+	1	1	1					
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae crithmetosum	/	r	0,5	1	0,5	/	r	0,5	1	0,5	o	1	2	1	2	o	1	2	1	2
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae typicum	0	+	1	1	1	0O	1	2	1	2	O	1	2	1	2	o0	+	1	1	1
Festuco pruinosae-Ononidetum maritimae	O	+	1	1	1	O	r	0,5	1	0,5										
Festuco huonii-Plantaginetum holostei																				
Sagino maritimae-Catapodietum marini	.	+	1	1	1	.	r	0,5	1	0,5	.	+	1	1	1					
Sedo anglici-Festucetum huonii	O	3	8	1	8	O	1	2	1	2	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4
Desmazerio marinae-Brometum ferronii	.	r	0,5	1	0,5	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1					
Desmazerio marinae-Parapholisetum incurvae	.	+	1	1	1	+	.	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis	o	+	1	1	1	O	1	2	1	2	O	3	8	1	8	O	2	4	1	4
Dactylido oceanicae-Sedetum anglici	./	+	1	1	1	./	+	1	1	1	./	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Orobancho-Hederetum helicis	0	r	0,5	1	0,5	O	+	1	1	1										
Ulici maritimi-Ericetum vagantis	o	+	1	1	1	O	1	2	1	2	O	3	8	1	8	O	3	8	1	8
Ulici maritimi-Prunetum spinosae	/	R	0,5	1	0,5	O	1	2	1	2	o	+	1	1	1	O	1	2	1	2
Spergulario rupicolae-Silenetum maritimae	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	0o	+	1	1	1
Spergulario rupicolae-Frankenietum laevis											.	+	1	1	1					
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati	O	1	2	1	2	O	1	2	1	2	.	2	4	1	4					
IPND					**25,5**					**25,5**					**44**					**35**
Végétations dégradées																				
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 3						O	1	2	4	8										
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 4						.	+	1	8	8										
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 5						.	+	1	16	16										
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis						o	+	1	16	16										
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 2											O	1	2	2	4	O	2	4	2	8
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 3						O	2	4	4	16	O	3	8	4	32					
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 4		2	4	8	32	O	2	4	8	32	o	+	1	8	8	o	+	1	8	8
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 5						o.	1	2	16	32	0	1	2	16	32	0	1	2	16	32
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 2																				
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 3	...	2	4	4	16		+	1	4	4										
Grpt à *Rubus sp.* et *Lonicera periclymenum*											o	+	1	4	4					
Grpt à *Beta vulgaris* subsp. *maritima*																				
Grpt à *Atriplex prostrata*						.	r	0,5	8	4										
Grpt à *Eryngium campestre*	o	+	1	8	8						o	+	1	1	1					
Cirsium vulgare	.	R	0,5	8	4															
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae à *Beta vulgaris subsp. maritima*						O	1	2	8	16	0	r	0,5	1	0,5	.	+	1	4	4
Sol nu	/	+	1	32	32	/	+	1	32	132	/	1	2	32	64	/	1	2	32	64
IPD					**92**					**284**					**145,5**					**116**

Documents Phytosociologiques Série 4 n°2 - 2022

	1989					2000					2008					2013				
SITE 10	FS	CAD	COS	CD	ESD	FS	CAD	COS	CD	ESD	FS	CAD	COS	CD	ESD	FS	CAD	COS	CD	ESD
Végétations non dégradées																				
Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi	.	+	1	1	1	./	1	2	1	2	/	1	2	1	2	/	1	2	1	2
Spergulario-Crithmetum à *Inula crithmoides*											./	+	1	1	1	/	+	1	1	1
Spergulario rupicolae-Halimionetum portulacoidis	0	+	1	1	1	0	+	1	1	1	/	+	1	1	1	/	+	1	1	1
Armerio maritimae-Asplenietum marini	./	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Umbilico rupestris-Asplenietum billoti	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	O	1	2	1	2					
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae crithmetosum	/	2	4	1	4	O	2	4	1	4	0	+	1	1	1	O	+	1	1	1
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae typicum	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4	O	1	2	1	2	O	2	4	1	4
Festuco pruinosae-Ononidetum maritimae	O	2	4	1	4	o	r	0,5	1	0,5	O	3	8	1	8	O	2	8	1	8
Sagino maritimae-Catapodietum marini	.	+	1	1	1	.	r	0,5	1	0,5	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Sedo anglici-Festucetum huonii											O	3	8	1	8	O	3	8	1	8
Desmazerio marinae-Brometum ferronii	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Desmazerio marinae-Parapholisetum incurvae	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	+	1	1	1					
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis	o	+	1	1	1	o	1	2	1	2	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4
Dactylido oceanicae-Sedetum anglici	.	r	0,5	1	0,5	./	r	0,5	1	0,5	./	r	0,5	1	0,5					
Ulici maritimi-Ericetum vagantis	.	+	1	1	1	O	+	1	1	1	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4
Spergulario rupicolae-Silenetum maritimae	/	r	0,5	1	0,5	/	r	0,5	1	0,5	/	r	0,5	1	0,5	/	1	2	1	2
Spergulario rupicolae-Frankenietum laevis											.	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati	.	r	0,5	1	0,5															
IPND					**22**					**19,5**					**39**					**39**
Végétations dégradées																				
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 2	o	1	2	2	4	o	1	2	2	4	O	2	4	2	8					
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 3						O	2	4	4	16										
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 4	O	+	1	8	8	0	1	2	8	16										
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 5	O	+	1	16	16	O	1	2	16	32										
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis	/	+	1	16	16	O	+	1	16	16	O	1	2	16	32	O	1	2	16	32
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 2											O	2	4	2	8	O	2	4	2	8
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 3											O	3	8	4	32	O	1	2	4	8
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 4											O	1	2	8	32	O	1	2	8	16
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 5											0	+	1	16	16	0	+	1	16	16
Grpt à *Poa infirma* et *Plantago coronopus*	O	4	16	8	48	O	2	4	8	32										
Grpt à *Rubus sp.* et *Lonicera periclymenum*											.	r	0,5	8	4					
Grpt à *Atriplex prostrata*						.	+	1	8	8										
Cirsium vulgare	.	r	0,5	8	4															
Grpt à *Malva neglecta*						.	r	0,5	8	4										
Sol nu	0	1	2	32	64	/	+	1	32	32	/	+	1	32	32	/	+	1	32	32
IPD					**160**					**160**					**164**					**112**

Documents Phytosociologiques Série 4 n°2 - 2022

	1989					2000					2008					2013				
SITE 11	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**
Végétations non dégradées																				
Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi	./	+	1	1	1	./	1	2	1	2	/	1	2	1	2	/	1	2	1	2
Spergulario-Crithmetum à *Inula crithmoides*						./	r	0,5	1	0,5	.	1	1	1	1	/	1	2	1	2
Spergulario rupicolae-Halimionetum portulacoidis	/	r	0,5	1	0,5	/	r	0,5	1	0,5	/	r	0,5	1	0,5					
Spergulario rupicolae-Limonietum dodartii	/	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	1	2	1	2	/	+	1	1	1
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae crithmetosum	/	3	8	1	8	O	1	2	1	2										
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae typicum	O	3	8	1	8	O	1	2	1	2	O	3	8	1	8	O	3	8	1	8
Festuco pruinosae-Ononidetum maritimae	O	1	2	1	2	O	+	1	1	1	O	+	1	1	1					
Festuco huonii-Plantaginetum holostei																				
Sagino maritimae-Catapodietum marini	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Sedo anglici-Festucetum huonii											O	3	8	1	8	O	3	8	1	8
Desmazerio marinae-Brometum ferronii	.	+	1	1	1	.	r	0,5	1	0,5	.	+	1	1	1					
Desmazerio marinae-Parapholisetum incurvae	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5					
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis	o	1	2	1	2	O	1	2	1	2	0	1	2	1	2	O	2	4	1	4
Dactylido oceanicae-Sedetum anglici	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0 ,5	1	0,5
Ulici maritimi-Ericetum vagantis	.	+	1	1	1	O	+	1	1	1	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4
Ulici maritimi-Prunetum spinosae	o	+	1	1	1	o	+	1	1	1	O	2	4	1	4	O	3	8	1	8
Spergulario rupicolae-Frankenietum laevis											.	+	1	1	1	O	1	2	1	2
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5
IPND					**27,5**					**15,5**					**37**					**41**
Végétations dégradées																				
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 2																O	2	4	2	8
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 3						O	3	8	4	32	0	1	2	4	8	0	1	2	4	8
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 4						O	2	4	8	32	O	1	2	8	16	0	+	1	8	8
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 5						O	1	2	16	32	O	2	2	16	32	/	+	1	16	16
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis	/	+	1	1	1	o	+	1	16	16						O	2	4	16	64
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 2											O	2	4	2	8	...	1	2	1	2
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 4	.	2	4	8	32															
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 3	...	2	4	4	16	.	+	1	4	4										
Grpt à Rubus sp. et Lonicera periclymenum											O	2	4	8	32	O	2	4	8	32
Grpt à *Atriplex prostrata*						.	r	0,5	8	4										
Grpt à *Eryngium campestre*						o	2	4	8	16										
Cirsium vulgare	.	+	1	8	8															
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae à *Beta vulgaris subsp. maritima*	.	r	0,5	8	4	.	+	1	8	8										
Carpobrotus edulis						.	r	0,5	1	0,5	.o	1	2	8	16					
Sol nu	/	1	2	32	64	/	1	2	32	64	/	+	1	32	32					
IPD					**125**					**208,5**					**144**					**138**

Documents Phytosociologiques Série 4 n°2 - 2022

	1989					2000					2008					2013				
SITE 12	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**
Végétations non dégradées																				
Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi	.	r	0,5	1	O,5	O/	1	2	1	2	/	1	2	1	2	/	1	2	1	2
Spergulario-Crithmetum à *Inula crithmoides*						o	+	1	1	1	O	1	2	1	2					
Armerio maritimae-Asplenietum marini	/	+	1	1	1	/	+	1	1	1	/	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Umbilico rupestris-Asplenietum billoti	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5					
Spergulario rupicolae-Armerietum maritimae																/	+	1	1	1
Festuco pruinosae-Osmundetum regalis	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5					
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae crithmetosum	0	3	8	1	8	O	2	4	1	4	0	1	2	1	2	O	2	4	1	4
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae typicum	O	3	8	1	8	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4	O	3	8	1	8
Festuco pruinosae-Ononidetum maritimae	O	+	1	1	1	O	+	1	1	1	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4
Festuco huonii-Plantaginetum holostei	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5
Sagino maritimae-Catapodietum marini	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	r	0,5	1	0,5
Sedo anglici-Festucetum huonii	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	O0	+	1	1	1	O	2	4	1	4
Desmazerio marinae-Parapholisetum incurvae	.	r	0,5	1	0,5	.	+	0,5	1	0,5	.	0,5	1	0,5	0,5					
Soncho oleracei-Cochlearietum danicae																.	r	0,5	1	0,5
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis						O	+	1	1	1										
Dactylido oceanicae-Sedetum anglici	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Ophioglosso lusitanicae-Isoeteum histricis	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1					
Ulici maritimi-Ericetum vagantis	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	O	1	2	1	2	O	1	2	1	2
Ulici maritimi-Prunetum spinosae	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4
Spergulario rupicolae-Silenetum maritimae	.	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	r	1	0,5	0,5	.	+	1	1	1
Spergulario rupicolae-Frankenietum laevis	/	r	0,5	1	0,5	.	r	0,5	1	0,5	.	+	1	1	1	o/	1	2	1	2
IPND					**27**					**23**					**28,5**					**35,5**
Végétations dégradées																				
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 3						O	2	4	4	16										
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 4						O	+	1	8	8										
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis						O	2	4	16	64										
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 3	.	+	1	4	4															
Grpt à *Rubus sp.* et *Lonicera periclymenum*											O	3	8	4	32	O	2	4	4	16
Grpt à *Beta vulgaris* subsp*. maritima*																				
Grpt à *Atriplex prostrata*						o	+	1	8	8										
Grpt à *Eryngium campestre*	O	1	2	8	16	O	2	4	8	32										
Cirsium vulgare	.	R	0,5	8	4															
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae à *Beta vulgaris subsp. maritima*						o	+	1	8	8	o	+	1	8	8	.	+	1	8	8
Sol nu	/	1	2	32	64	/	+	1	32	32	./	1	2	32	64	/	1	2	32	64
IPD					**88**					**168**					**104**					**88**

Documents Phytosociologiques Série 4 n°2 - 2022

	1989					2000					2008					2013				
SITE 13	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**	**FS**	**CAD**	**COS**	**CD**	**ESD**
Végétations non dégradées																				
Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi	.	+	1	1	1	0	+	1	1	1	/	1	2	1	2	/	1	2	1	2
Spergulario-Crithmetum à *Inula crithmoides*						o	+	1	1	1	O	2	4	1	4	O	1	2	1	2
Armerio maritimae-Asplenietum marini	./	+	1	1	1	./	+	1	1	1	/	+	1	1	1	/	+	1	1	1
Spergulario rupicolae-Artmerietum maritimae																/	+	1	1	1
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae crithmetosum	.	r	0,5	1	0,5	0	+	1	1	1	O	+	1	1	1	O	1	2	1	2
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae typicum	0	1	2	1	2	O	1	2	1	2	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4
Festuco pruinosae-Heracleetum sphondylii	O	+	1	1	1	O	+	1	1	1	O	+	1	1	1	O	1	2	1	2
Sagino maritimae-Catapodietum marini	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	1	2	1	2	.	+	1	1	1
Sedo anglici-Festucetum huonii	o		1	1	1	o		1	1	1	.	1	2	1	2	.	+	1	1	1
Desmazerio marinae-Brometum ferronii	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Desmazerio marinae-Parapholisetum incurvae	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis	O	1	2	1	2	O	1	2	1	2	O	1	2	1	2	O	1	2	1	2
Dactylido oceanicae-Sedetum anglici	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1
Ulici maritimi-Ericetum vagantis	O	+	1	1	1		O	+	1	1	O	4	16	1	16	O	4	16	1	16
Ulici maritimi-Prunetum spinosae	o	+	1	1	1	o	+	1	1	1	O	2	4	1	4	O	2	4	1	4
Spergulario rupicolae-Frankenietum laevis											.	1	2	1	2	.	+	1	1	1
Beto maritimae-Cochlearietum danicae																o	1	2	1	2
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati	.	+	1	1	1	.	+	1	1	1						.	+	1	1	1
IPND					**15,5**					**17**					**44**					**45**
Végétations dégradées																				
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 2											O	1	2	2	4	O	2	4	2	8
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 3						O	1	2	4	8	O	1	2	4	8	O	2	4	4	16
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 4	O	2	4	8	32	O	2	4	8	32						O	2	4	8	32
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae stade 5	O	3	8	16	128						O	+	1	16	16	O	+	1	16	16
Armerio maritimae-Plantaginetum coronopodis	O	2	4	16	64	O	3	8	16	128						O	3	8	4	32
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 2											O	2	4	2	8	O	1	2	2	4
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 3											O	3	8	4	32	O	3	8	4	32
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 4											O	3	8	8	64	O	2	4	8	32
Sedo anglici-Festucetum huonii stade 5											O	2	4	16	64	O	1	2	16	32
Bromo ferronii-Anthoxanthetum aristati stade 3						.	+	1	4	4	.	1	2	4	8	.	1	2	4	8
Grpt à Poa infirma et Plantago coronopus	O	+	1	8	8															
Grpt à *Rubus sp.* et *Lonicera periclymenum*											o	1	2	4	8	.	+	1	4	4
Grpt à *Atriplex prostrata*						.	+	1	8	8										
Grpt à *Eryngium campestre*	O	+	1	8	8	o	+	1	8	8										
Cirsium vulgare	.	r	0,5	8	4						.	+	1	8	8					
Grpt à *Malva neglecta*						.	+	1	8	8										
Armerio maritimae-Festucetum pruinosae à *Beta vulgaris subsp. maritima*						o	+	1	8	8										
Sol nu	0O	2	4	32	128	O	2	4	32	128	0	1	2	32	64	0	1	2	32	64
IPD					**372**					**332**					**284**					**280**

View publication stats

Documents Phytosociologiques Série 4 n°2 - 2022